

CAPÍTULO 2.3

Electrocardiograma en Síndrome Coronario Agudo

PERFIL EUNACOM 1.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

El electrocardiograma (ECG) es la herramienta fundamental e inicial en la evaluación de cualquier paciente con sospecha de **Síndrome Coronario Agudo (SCA)**. Su interpretación correcta permite no solo confirmar el diagnóstico, sino también localizar la arteria culpable y determinar la urgencia de la reperusión.

- En el contexto de isquemia miocárdica, nos enfocamos en tres pilares fundamentales de la morfología del ECG:
- Alteraciones de la onda T** (Isquemia).
- Alteraciones del segmento ST** (Lesión).
- Aparición de onda Q o complejo QS** (Necrosis).

1. Alteraciones de la Onda T: Isquemia

La onda T representa la repolarización ventricular. En condiciones normales, es concordante con el complejo QRS (habitualmente positiva).

- Onda T invertida (negativa):** Sugiere isquemia miocárdica.
- Onda T aplanada o bifásica:** También son signos de isquemia.
- Significado clínico:** Generalmente indica una alteración **reversible** sin necrosis permanente establecida. Es el signo más precoz de isquemia.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La isquemia altera los canales de potasio, retrasando la repolarización. Cuando la isquemia es subepicárdica, la onda T se vuelve negativa, profunda y simétrica.

2. Alteraciones del Segmento ST: Lesión

El segmento ST es el periodo de inactividad eléctrica entre la despolarización y la repolarización. Su desviación de la línea isoeletrica indica una lesión aguda.

Supradesnivel del segmento ST (SDST)

- Indica una **lesión transmural** (afecta todo el espesor de la pared ventricular). - Se asocia al **Infarto Agudo al Miocardio con Supradesnivel del ST (IAMCEST)**. - Requiere reperusión inmediata (angioplastia primaria o trombolisis).

Infradesnivel del segmento ST (IDST)

- Indica una **lesión subendocárdica** (afecta solo la capa más interna del miocardio). - Se asocia al **SCA sin supradesnivel del ST (SCASDEST)**, que incluye la **Angina Inestable** y el IAM sin SDST.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un infradesnivel del ST en las derivadas anteriores (V1-V3) puede ser la "imagen en espejo" de un infarto con supradesnivel en la pared posterior. ¡Siempre sospechar infarto de pared posterior ante este hallazgo!

3. La Onda Q Patológica: Necrosis

La onda Q representa la ausencia de actividad eléctrica en una zona del corazón debido a la muerte celular (necrosis).

- Criterio de Onda Q Patológica:** Debe ser mayor al **25% de la amplitud de la onda R** del mismo complejo o tener una duración > 0.04 segundos (1 cuadradito).
- Significado:** Refleja un infarto con necrosis. Puede ser un infarto actual en evolución o, más frecuentemente, un **infarto antiguo**.
- Persistencia:** A diferencia del ST y la T, la onda Q suele permanecer de por vida en el ECG del paciente.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si encuentras un paciente con insuficiencia cardíaca y ondas Q en el ECG, es muy probable que haya tenido un infarto previo, incluso si este fue silente (sin síntomas claros).

4. Topografía de las Paredes Cardíacas

Para localizar el área afectada, debemos agrupar las derivaciones según la cara del corazón que "miran":

TABLA 2.3.1: PARED CARDÍACA VS DERIVACIONES

PARED CARDÍACA	DERIVACIONES	ARTERIA CORONARIA PROBABLE
Septal	V1, V2	Descendente Anterior (DA)
Apical	V3, V4	Descendente Anterior (DA)
Anterior	V1 a V4	Descendente Anterior (DA)
Lateral Baja	V5, V6	Circunfleja (Cx) o DA distal
Lateral Alta	DI, aVL	Circunfleja (Cx)
Inferior	DII, DIII, aVF	Coronaria Derecha (CD) (80%) o Cx
Ventriculo Derecho	V3R, V4R	Coronaria Derecha (CD)

Casos Clínicos de Ejemplo:

1. **Infarto Anteroseptal y Lateral (Anterolateral):** Supradesnivel del ST de V1 a V5. Indica una oclusión proximal de la arteria descendente anterior. 2. **Infarto Inferolateral y Apical:** Supradesnivel en DII, DIII, aVF (pared inferior) sumado a supradesnivel en V3 a V6 (ápex y cara lateral). Es un infarto extenso. 3. **SCA sin SDST con afectación Inferolateral:** Infradesnivel del ST en DII, DIII, aVF y de V3 a V6.

5. Consideraciones Especiales

Derivada aVR

Habitualmente es una derivada que se ignora o sale "invertida". Sin embargo, en el contexto de un SCA: - Un **supradesnivel en aVR** asociado a infradesnivel difuso del ST en otras derivadas es un signo de mal pronóstico. - Puede indicar una **lesión de Tronco Coronario Izquierdo** o enfermedad de tres vasos.

Ventrículo Derecho

Ante un infarto de pared inferior (DII, DIII, aVF), es obligatorio tomar **derivadas derechas** (V3R y V4R). - El hallazgo de supradesnivel en **V4R** confirma la extensión al ventrículo derecho. - Estos pacientes son muy dependientes de la precarga y pueden presentar hipotensión severa si se administran nitratos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado con los Nitratos! En pacientes con sospecha de compromiso de Ventrículo Derecho (infarto inferior), evita el uso de nitroglicerina, ya que puede causar un colapso hemodinámico por caída de la precarga.

Resumen para el EUNACOM

Para enfrentar preguntas de ECG en el examen, sigue este algoritmo mental: 1. **¿Hay supradesnivel del ST?** Si sí, busca la localización (ej. DII, DIII, aVF = Inferior) y activa protocolo de reperusión. 2. **¿Hay infradesnivel del ST o T invertida?** Es un SCASDEST. Evalúa riesgo y enzimas cardíacas. 3. **¿Hay ondas Q?**

Busca si son nuevas o sugieren un evento antiguo. 4. **¿El electro es normal pero el dolor es típico?** No descarta un SCA. Debes repetir el ECG cada 15-30 minutos y esperar troponinas.

Insuficiencia Cardíaca Fibrilación Auricular Síndrome Coronario Agudo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 62 años consulta por dolor torácico opresivo de 2 horas. ECG muestra supradesnivel del ST de 3 mm en DII, DIII y aVF con infradesnivel recíproco en DI y aVL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

El supradesnivel del ST en cara inferior (DII, DIII, aVF) con cambios recíprocos en cara lateral indica IAMSDST inferior, generalmente por oclusión de la arteria coronaria derecha. Se deben tomar derivaciones derechas (V3R-V4R) para descartar extensión al ventrículo derecho.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El ECG debe realizarse en menos de 10 minutos ante sospecha de SCA
- El SDST en dos derivaciones contiguas indica IAMCEST y requiere reperusión urgente
- DII-DIII-aVF indica infarto inferior (coronaria derecha habitualmente)
- V1-V4 indica infarto anterior (descendente anterior)
- El BRIHH nuevo es un equivalente de SDST que requiere reperusión urgente
- El patrón de Wellens (T invertidas profundas en V1-V4) indica estenosis crítica de DA
- El patrón de De Winter es un equivalente de SDST anterior

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ELECTROCARDIOGRAMA EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO)

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años con dolor torácico de 1 hora. ECG muestra SDST en DII, DIII y aVF con infradesnivel recíproco en DI y aVL. ¿Cuál es la arteria culpable más probable?

- ☐ A) Descendente anterior
- ☐ B) Circunfleja
- ☐ C) Coronaria derecha
- ☐ D) Tronco común izquierdo
- ☐ E) Diagonal

PREGUNTA 2

Paciente con dolor torácico y ECG que muestra bloqueo de rama izquierda que no estaba en ECG previo. Troponinas en curso. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Esperar resultado de troponinas para decidir
- ☐ B) Manejar como IAMCEST con reperusión urgente
- ☐ C) Realizar angioTC coronario
- ☐ D) Solo tratamiento médico conservador
- ☐ E) Repetir ECG en 6 horas

PREGUNTA 3

Paciente con dolor torácico de 2 horas. ECG muestra ondas T invertidas simétricas y profundas en V1 a V4, sin SDST. ¿Qué patrón electrocardiográfico es este y qué sugiere?

- ☐ A) Patrón de De Winter, oclusión aguda de DA
- ☐ B) Patrón de Wellens, estenosis crítica de DA
- ☐ C) Pericarditis aguda
- ☐ D) Hipertrofia ventricular izquierda
- ☐ E) Tromboembolismo pulmonar

RESUMEN: ELECTROCARDIOGRAMA EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

El electrocardiograma es la herramienta diagnóstica más importante en el síndrome coronario agudo (SCA). Debe realizarse e interpretarse en los primeros 10 minutos del contacto médico. El hallazgo más crítico es el supradesnivel del segmento ST (SDST), que indica oclusión coronaria completa y requiere reperfusión urgente. El SDST se define como elevación del punto J de al menos 1 mm en dos derivaciones contiguas, o al menos 2 mm en V1-V3 en hombres mayores de 40 años. Las derivaciones con SDST identifican la pared afectada y la arteria culpable: DII, DIII, aVF corresponden a pared inferior (coronaria derecha), V1-V4 a pared anterior (descendente anterior), y DI, aVL, V5-V6 a pared lateral (circunfleja). La imagen en espejo o cambios recíprocos en derivaciones opuestas aumentan la especificidad. Otros patrones electrocardiográficos del SCA incluyen infradesnivel del ST (isquemia subendocárdica), ondas T invertidas simétricas profundas (isquemia sin necrosis), ondas T hiperagudas (fase precoz del IAMCEST), bloqueo de rama izquierda nuevo (equivalente de SDST), y ondas Q patológicas (necrosis transmural establecida). El patrón de De Winter (infradesnivel del ST ascendente con ondas T hiperagudas en precordiales) es un equivalente de SDST que requiere reperfusión urgente.